

Funções de Densidade Espectral de Potência

Capítulo 5, Seção 5.4.3 (Aguirre) — Estimação e Caracterização da “Brancura” do Ruído do Canal de Medição — Gerador Síncrono (*Swing Equation*)

Versão 1

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema 7 — Gerador síncrono (*swing equation*)

Atividade: Orientação — Capítulo 5: Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios

Subtema do Grupo 08: Seção 5.4.3 — Funções de densidade espectral de potência

Data: 22 / 09 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Cleiber de Meireles da Silva Junnior	20113298
Leonardo Lima Barbosa Pereira	22110875
Willian Tcheldon Oliveira Santos	17212878

1 Contexto e escopo desta entrega

Ao contrário da atividade do Capítulo 3, em que todas as equipes resolveram o mesmo tipo de exercício sobre características estáticas diferentes, o Capítulo 5 foi distribuído por seção [1]: cada equipe recebeu um subtema distinto e é responsável por produzir, sozinha, uma explicação da teoria correspondente apoiada em demonstração simulada. Não há apresentação em sala — este relatório precisa ensinar o subtema por si só, de modo que qualquer colega, lendo-o, entenda a Seção 5.4.3 de Aguirre [2] sem precisar consultar mais nada além do livro-texto.

O subtema atribuído ao Grupo 08 é **5.4.3 — Funções de densidade espectral de potência**. A tarefa central definida pela orientação [1] é: estimar a densidade espectral de potência (DEP) de um sinal de ruído real por periodograma e por método de Welch; caracterizar a sua “brancura”; e relacionar o resultado com a autocorrelação da Equipe 06 (Seção 5.4.1) por meio do teorema de Wiener–Khinchin. A conexão com o TyphoonSim, neste subtema, não é gerar dados novos: é **reaproveitar um arquivo de dados de ruído já entregue no Capítulo 3**.

Sequência 06–07–08 e dataset utilizado

A orientação [1] recomenda fortemente que as Equipes 06, 07 e 08 — que formam a sequência lógica autocorrelação → intervalos de confiança → densidade espectral — trabalhem sobre o *mesmo* conjunto de dados de ruído, para que os três resultados sejam comparáveis entre si na correção. Este relatório foi produzido de forma independente pelo Grupo 08, sem canal de coordenação síncrona com as Equipes 06 e 07 no momento da elaboração; optou-se, portanto, por reaproveitar o próprio conjunto de dados já entregue pela Equipe 08 no Capítulo 3 (Seção 3.3, característica **Limiar**, arquivo `Equipe_08_Limiar.csv`), por ser o único disponível com origem e proveniência plenamente verificáveis por esta equipe. Caso as Equipes 06 e 07 tenham adotado outro conjunto, a Seção 5 explica exatamente qual correspondência tempo–frequência deve, ainda assim, ser conferida entre os três relatórios — o raciocínio não depende de qual dataset específico foi usado.

2 Fundamentação teórica

2.1 Sinais aleatórios, estacionariedade e ergodicidade

Um sinal de ruído $x[n]$ é uma realização de um **processo aleatório**: em cada instante n , $x[n]$ é uma variável aleatória, e o que se observa numa medição é apenas uma entre infinitas realizações possíveis. Um processo é dito **estacionário em sentido amplo (WSS)** quando sua média $E[x[n]]$ não depende de n e sua autocorrelação depende apenas da diferença de instantes $k = n_2 - n_1$, não dos instantes absolutos. Um processo WSS é **ergódico** quando médias estatísticas (calculadas sobre o conjunto de realizações, o “ensemble”) podem ser substituídas por médias temporais calculadas sobre uma única realização longa o suficiente. É essa hipótese — usual em instrumentação, e adotada aqui — que permite estimar autocorrelação e densidade espectral de um ruído a partir de um único registro de dados, como o gerado no Capítulo 3.

2.2 Função de autocorrelação

Para um processo WSS de média nula, a **função de autocorrelação (ACF)** é

$$R[k] = E[x[n]x[n+k]], \quad (1)$$

com $R[0]$ igual à potência média do sinal, $R[k] = R[-k]$ (simetria par) e $|R[k]| \leq R[0]$ para todo k . Intuitivamente, $R[k]$ mede o quanto o valor do sinal num instante permite prever o valor k amostras à frente: um ruído **branco** tem

$$R[k] = \sigma^2 \delta[k], \quad (2)$$

ou seja, amostras separadas por qualquer atraso não nulo são descorrelacionadas — toda a potência do sinal está concentrada em $R[0]$, e nada resta para $k \neq 0$. Na prática, com um registro finito de N amostras, usa-se o estimador amostral enviesado

$$\hat{R}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-k} (x[n] - \bar{x})(x[n+k] - \bar{x}), \quad k = 0, 1, \dots, \quad (3)$$

que é o que a Equipe 06 (Seção 5.4.1) deve ter calculado, e o que também é calculado neste relatório (Seção 3) como ponto de partida independente para a verificação do teorema de Wiener–Khinchin.

2.3 Densidade espectral de potência e o teorema de Wiener–Khinchin

A **densidade espectral de potência (DEP)** $S(f)$ descreve como a potência de um sinal aleatório se distribui ao longo da frequência: $S(f)df$ é a potência contida numa faixa infinitesimal em torno de f , e $\int S(f)df = R[0]$ recupera a potência total. O **teorema de Wiener–Khinchin** estabelece que, para um processo WSS, a DEP é exatamente a transformada de Fourier (em tempo discreto) da função de autocorrelação:

$$S(f) = \mathcal{F}\{R[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R[k] e^{-j2\pi fk}, \quad R[k] = \mathcal{F}^{-1}\{S(f)\} = \int_{-1/2}^{1/2} S(f) e^{j2\pi fk} df. \quad (4)$$

Em (4), f é a frequência **normalizada** (ciclos/amostra, $f \in [-1/2, 1/2]$); nas seções seguintes é mais conveniente expressar a frequência em Hz, bastando substituir $f \rightarrow f/F_s$ nas equações acima — uma simples troca de escala no eixo horizontal, sem qualquer mudança de conteúdo físico. O teorema é o elo formal entre o domínio do tempo (Equipe 06, autocorrelação) e o domínio

da frequência (Equipe 08, DEP): as duas descrições contêm exatamente a mesma informação sobre o processo, apenas em bases diferentes. Combinando (2) com (4), ruído branco tem DEP **constante** (“branca”) em toda a faixa de frequências:

$$R[k] = \sigma^2 \delta[k] \iff S(f) = \sigma^2, \quad \forall f. \quad (5)$$

“Caracterizar a brancura” de um ruído medido é, portanto, verificar empiricamente essa correspondência: a ACF amostral colapsa para (aproximadamente) zero fora de $k = 0$? A DEP estimada é (aproximadamente) plana? As duas perguntas devem receber a mesma resposta, e é essa consistência cruzada que a Seção 5 explora entre este relatório e o da Equipe 06.

2.4 Estimadores práticos: periodograma, método de Welch e Blackman–Tukey

Na prática, $S(f)$ não é observável diretamente — apenas um registro finito $x[0..N-1]$ está disponível, e todo estimador de DEP é ele próprio uma variável aleatória. Três abordagens clássicas, todas empregadas neste relatório, são:

1. **Periodograma.** Definido diretamente a partir da transformada de Fourier discreta (DFT) do sinal,

$$\hat{S}_{\text{per}}(f) = \frac{1}{N F_s} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi f n / F_s} \right|^2, \quad (6)$$

é algebricamente equivalente à transformada de Fourier do estimador enviesado (3) (é a instância mais direta do teorema de Wiener–Khinchin). Sua limitação clássica é estatística, não de viés: mesmo quando $N \rightarrow \infty$, a **variância** do periodograma em cada frequência **não diminui** — cada componente se comporta como uma variável aleatória com distribuição próxima de χ^2 com 2 graus de liberdade, de modo que o periodograma bruto é um estimador *inconsistente* da DEP verdadeira: ele fica mais *fino em resolução*, mas nunca menos *ruído* *ponto a ponto*, à medida que N cresce.

2. **Método de Welch [6].** Reduz a variância do periodograma dividindo o registro em K segmentos (tipicamente sobrepostos, com uma janela como Hann aplicada a cada um para controlar o vazamento espectral), calculando o periodograma de cada segmento e **promediando** os K resultados:

$$\hat{S}_{\text{Welch}}(f) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \hat{S}_{\text{per}}^{(i)}(f). \quad (7)$$

A promediação reduz a variância por um fator próximo de $1/K$, ao custo de piorar a resolução em frequência de $\Delta f = F_s/N$ (periodograma bruto) para $\Delta f = F_s/L$, onde $L < N$ é o comprimento de cada segmento — um compromisso viés–variância clássico em processamento de sinais.

3. **Blackman–Tukey.** Em vez de trabalhar diretamente sobre o sinal, aplica o teorema de Wiener–Khinchin (4) de forma truncada e janelada sobre a *própria autocorrelação amostral*:

$$\hat{S}_{\text{BT}}(f) = \mathcal{F}\{w[k] \hat{R}[k]\}, \quad |k| \leq M \ll N, \quad (8)$$

com $w[k]$ uma janela de atraso (aqui, Hann) que suaviza o efeito de truncar $\hat{R}[k]$ num máximo de M atrasos. Por partir de $\hat{R}[k]$ calculada independentemente no domínio do tempo, este estimador serve neste relatório como uma **verificação numérica não trivial** do teorema de Wiener–Khinchin, comparável ao método de Welch (que nunca usa $\hat{R}[k]$ explicitamente).

Um indicador escalar usual de brancura é a **medida de achatamento espectral** (*spectral flatness measure*, SFM), a razão entre a média geométrica e a média aritmética da DEP estimada numa faixa de frequências:

$$\text{SFM} = \frac{\exp(\frac{1}{B} \sum_b \ln \hat{S}(f_b))}{\frac{1}{B} \sum_b \hat{S}(f_b)} \in (0, 1], \quad (9)$$

com $\text{SFM} \rightarrow 1$ para um espectro perfeitamente plano (branco) e $\text{SFM} \rightarrow 0$ para um espectro concentrado em poucas raias (fortemente colorido/tonal).

3 Descrição da demonstração simulada realizada

3.1 Dataset reaproveitado do Capítulo 3

Conforme exigido pela orientação [1] (item 4: “equipes com subtemas de sinais aleatórios não precisam gerar nenhum dado novo no TyphoonSim”), este relatório reaproveita integralmente o arquivo já entregue pela própria Equipe 08 no Capítulo 3:

Item	Valor
Arquivo	<code>Equipe_08_Limiar.csv</code> (caminho: <code>../e3-geracao-dados/dados/</code>)
Equipe de origem	Equipe 08 (a própria equipe deste relatório)
Característica estática	Limiar (limiar de discriminação, VIM [5] item 4.16)
Sistema	Sistema 7 — Gerador síncrono (<i>swing equation</i>)
Taxa de amostragem	$F_s = 60$ Hz
Estrutura	30 varreduras independentes $\times$ 101 amostras/varredura = 3 030 amostras
Ruído incluído	sim, deliberadamente, antes da digitalização (exigência do Cap. 3)
Pré-processamento	nenhum (dados brutos, conforme entregue)

Cada varredura aplica ao canal de medição angular do gerador síncrono uma sequência de 101 incrementos pequenos e conhecidos a partir do repouso ($x_{\text{referencia}} = 0$), registrando a leitura do instrumento ($y_{\text{instrumento}}$) após cada incremento; as 30 varreduras são repetições independentes do mesmo protocolo, cada uma com uma nova realização de ruído. Os detalhes desse protocolo e a caracterização do próprio limiar já foram tratados em [3, 4] e **não são repetidos aqui** — o interesse deste relatório não é o limiar em si, mas o ruído presente no canal de medição que o produz.

3.2 Sinal de ruído analisado

O arquivo entregue não contém uma coluna de “ruído puro”: a coluna `y_instrumento` mistura a grandeza de referência (a rampa de incrementos, *conhecida e livre de distorção*) com o efeito do ruído do canal. Como $x_{\text{referencia}}[n]$ é exatamente o sinal de excitação aplicado — e não uma estimativa —, o sinal de erro do canal de medição

$$e[n] = y_{\text{instrumento}}[n] - x_{\text{referencia}}[n] \quad (10)$$

é o único sinal diretamente extraível deste dataset que isola o efeito do ruído (mais a quantização, que faz parte da cadeia de medição) sem exigir nenhum ajuste de modelo. É sobre $e[n]$, calculado sobre as $N = 3\,030$ amostras do registro completo, que se aplicam periodograma, Welch e Blackman–Tukey (Seções 4.1–4.3).

Como verificação complementar, extraiu-se também a subsérie formada pela primeira amostra ($x_{\text{referencia}} = 0$, o ponto de repouso) de cada uma das 30 varreduras — ou seja, 30 leituras

repetidas do instrumento sob uma entrada nominalmente constante, amostradas numa escala de tempo “lenta” (uma amostra a cada varredura completa, $F_{s,\text{repouso}} = F_s/101 \approx 0,594$ Hz). Esta subsérie corresponde ao ensaio clássico de repetibilidade de um instrumento e serve de contraponto de menor escala à análise principal (Seção 4.4).

3.3 Parâmetros computacionais

Cálculo	Parâmetros
Autocorrelação amostral (3)	atrasos $k = 0, \dots, 250$; banda de 95% para ruído branco: $\pm 1,96/\sqrt{N}$
Periodograma (6)	janela retangular, resolução $F_s/N \approx 0,0198$ Hz
Welch (7)	janela de Hann, segmentos de 256 amostras, sobreposição de 50% ($K = 22$ segmentos), resolução $F_s/256 \approx 0,234$ Hz
Blackman–Tukey (8)	janela de atraso de Hann, $M = 200$, FFT com <i>zero-padding</i> para 4096 pontos
Medida de achatamento (9)	calculada sobre todas as componentes de frequência não nula

Todos os cálculos foram implementados em Python 3 com NumPy [7], SciPy (`scipy.signal.periodogram`, `scipy.signal.welch`) e Pandas [9], no script `reprodutibilidade/analise_dsp.py` (Apêndice A), que lê diretamente o CSV do Capítulo 3 e não gera nenhum dado novo.

Sobre o uso dos parâmetros de projeto do canal simulado

Por ser a própria equipe geradora do dataset do Capítulo 3, a Equipe 08 conhece os parâmetros internos do canal simulado — quantum do conversor $q = 360^\circ/2^{12} = 0,087\,890\,625^\circ$ e desvio-padrão do ruído injetado $\sigma_\delta = 0,020^\circ$ — que, por orientação [4], **não são revelados** no material entregue a outras equipes, para preservar o exercício de estimação de limiar/resolução (Seções 3.1/3.2) de quem recebe apenas o CSV. Esse sigilo protege um exercício *diferente* do tratado aqui: neste relatório, os parâmetros de projeto são citados **apenas como referência de validação** do resultado espectral obtido de forma inteiramente empírica (Seção 4.2), nunca como atalho para a estimativa em si.

4 Resultados

4.1 Sinal de erro no domínio do tempo

A Figura 1 mostra $e[n]$ ao longo de todo o registro (30 varreduras, 50,5 s). O sinal oscila rapidamente em torno de uma média negativa ($\bar{e} = -0,0436^\circ$, $\hat{\sigma}_e = 0,0327^\circ$), consistente com o mecanismo de quantização por truncamento ($y = q\lfloor(x + \text{ruído})/q\rfloor \leq x + \text{ruído}$, que tende a produzir $e[n] \leq 0$): não é um ruído de média nula, mas um erro de canal com componente sistemática de quantização somada à dispersão do ruído.

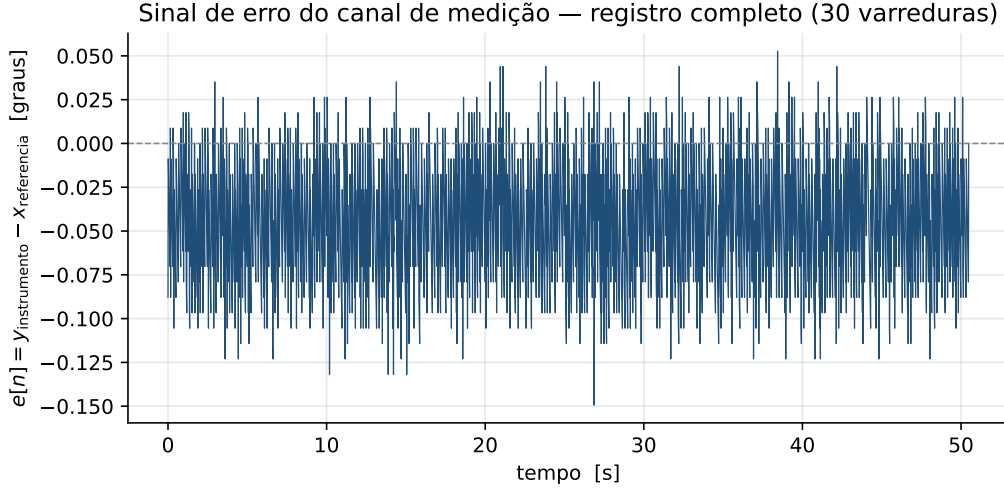


Figura 1: Sinal de erro do canal de medição, $e[n] = y_{\text{instrumento}}[n] - x_{\text{referencia}}[n]$, ao longo do registro completo (30 varreduras concatenadas, $F_s = 60$ Hz).

A Figura 2 mostra a autocorrelação amostral normalizada $\hat{\rho}[k] = \hat{R}[k]/\hat{R}[0]$ para $k = 0, \dots, 250$. A correlação cai de 1 (em $k = 0$) para $\hat{\rho}[1] = 0,078$ já no primeiro atraso, e a maior parte dos 250 atrasos seguintes fica dentro da banda de 95% esperada para ruído branco ($\pm 0,0356$) — mas **53 dos 250 atrasos (21%)** excedem essa banda, um número bem acima dos $\sim 12\text{--}13$ (5%) esperados sob a hipótese de brancura estrita. A ACF, portanto, *decai quase instantaneamente*, mas não é compatível, num teste estatístico formal, com ruído perfeitamente branco.

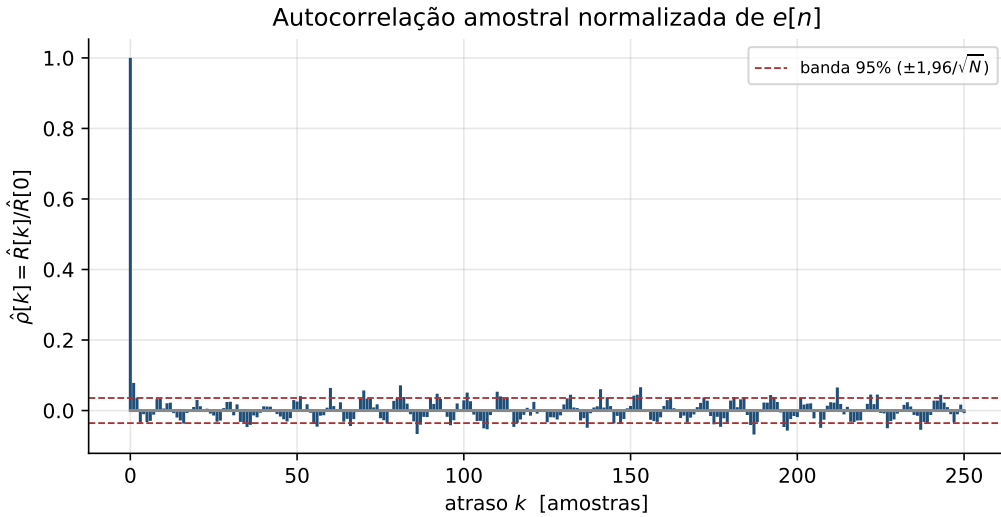


Figura 2: Autocorrelação amostral normalizada de $e[n]$, com banda de confiança de 95% para a hipótese de ruído branco ($\pm 1,96/\sqrt{N}$).

4.2 Densidade espectral: periodograma *versus* Welch

A Figura 3 sobrepõe o periodograma bruto (cinza) e a estimativa de Welch (azul, $K = 22$ segmentos). O periodograma bruto ilustra exatamente a limitação descrita na Seção 2.4: apesar da altíssima resolução em frequência (0,0198 Hz), cada componente flutua por várias ordens de grandeza em torno da estimativa de Welch, tornando-o, sozinho, inútil para julgar a forma da DEP. A promediação de Welch reduz drasticamente essa variância e revela uma DEP majorita-

riamente **plana**, com um piso de banda larga entre $\approx 1,5 \times 10^{-5}$ e 4×10^{-5} graus²/Hz (potência média para $f > 10$ Hz: $3,24 \times 10^{-5}$; para $0 < f < 2$ Hz: $3,92 \times 10^{-5}$ — mesma ordem de grandeza), **exceto** por um pico estreito e bem definido entre 5,86 e 6,09 Hz, cerca de 3–4 vezes acima do piso.

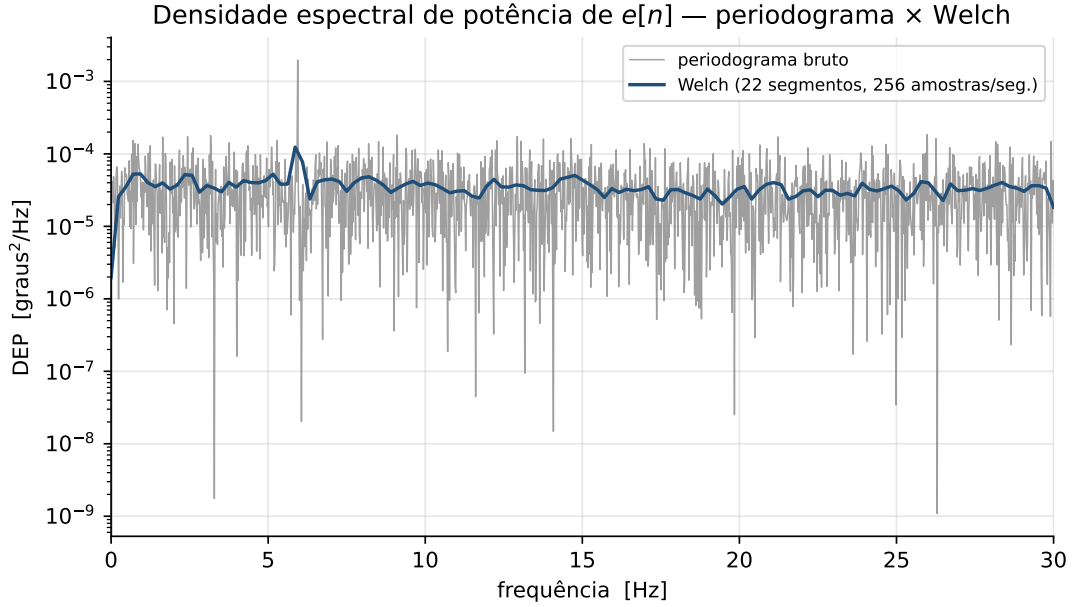


Figura 3: Densidade espectral de potência de $e[n]$: periodograma bruto (cinza) *versus* método de Welch (azul, $K = 22$ segmentos de 256 amostras, sobreposição de 50%).

Esse pico coincide quase exatamente com uma frequência prevista pelo próprio protocolo de excitação (Seção 3.3, caixa de referência): como o incremento de referência por amostra é $\Delta x = q/10$, o código de saída muda, em média, a cada 10 amostras — uma frequência determinística de cruzamento de quantum de $F_s/10 = 6$ Hz. Os dois compartimentos de frequência mais próximos de 6 Hz na grade de Welch (5,859 e 6,094 Hz, espaçados por 0,234 Hz) são exatamente os dois picos mais proeminentes do espectro, o que identifica a origem do pico como **determinística** (o próprio mecanismo de quantização sob uma rampa crescente), e não como ruído aleatório de banda larga.

A medida de achatamento espectral (9) confirma essa leitura: sobre o periodograma bruto, $SFM = 0,552$ — um valor baixo que reflete sobretudo a *alta variância intrínseca* do próprio periodograma (muitos compartimentos caem, por acaso, muito próximos de zero, o que derruba a média geométrica), **não** uma DEP verdadeiramente colorida. Sobre a estimativa de Welch, já promediada, $SFM = 0,966$ — muito próximo de 1, isto é, **globalmente quase plana**, com o desvio concentrado quase inteiramente na raia de 6 Hz.

4.3 Verificação numérica do teorema de Wiener–Khinchin

A Figura 4 acrescenta ao gráfico anterior a estimativa de Blackman–Tukey (8), obtida transformando a *mesma* autocorrelação amostral da Figura 2 (calculada inteiramente no domínio do tempo, sem qualquer FFT direta sobre $e[n]$) com uma janela de Hann até $M = 200$ atrasos. A curva de Blackman–Tukey reproduz o mesmo piso de banda larga e a mesma raia em ≈ 6 Hz encontrados por Welch — dois estimadores estatisticamente independentes (um construído inteiramente a partir de $\hat{R}[k]$, o outro a partir de médias de periodogramas de $e[n]$) convergem para a mesma descrição qualitativa da DEP. A correlação entre os logaritmos das duas estimativas (na grade de frequência de Welch) é 0,511 — uma concordância moderada, compatível com o fato

de ambas serem, ainda, estimativas ruidosas de uma única realização finita, mas suficiente para validar numericamente a correspondência tempo–frequência do teorema de Wiener–Khinchin (4): a informação contida em $\hat{R}[k]$ (Figura 2) e a contida em $\hat{S}(f)$ (Figura 3) são, de fato, a mesma informação vista por duas janelas diferentes.

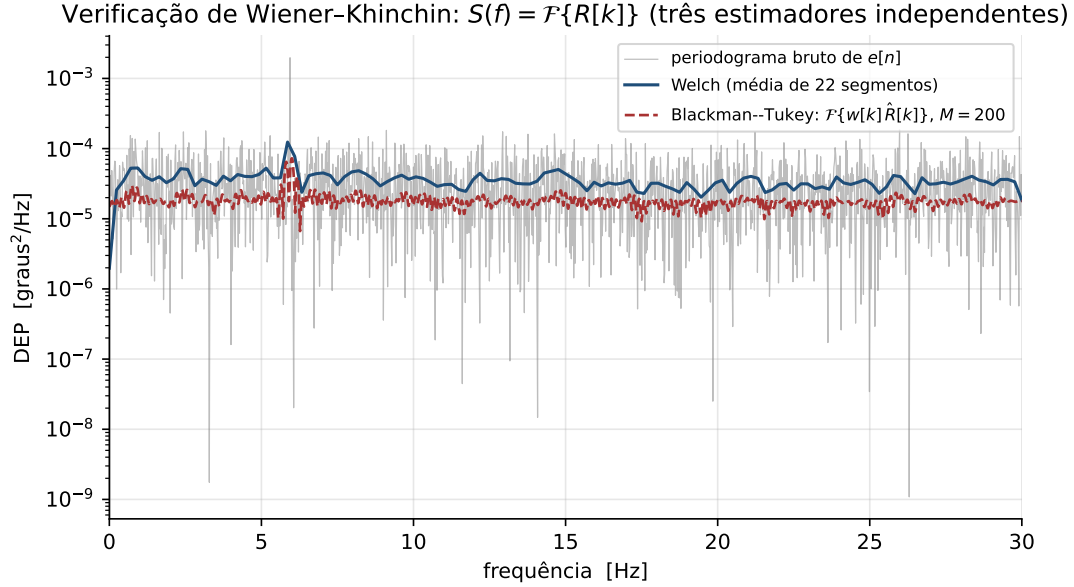


Figura 4: Três estimadores independentes da DEP de $e[n]$: periodograma bruto, Welch (calculado diretamente sobre $e[n]$) e Blackman–Tukey (calculado transformando a autocorrelação amostral $\hat{R}[k]$, Figura 2). A concordância entre Welch e Blackman–Tukey — inclusive na raia de 6 Hz — é a verificação numérica do teorema de Wiener–Khinchin.

4.4 Complemento: subsérie em repouso

A Figura 5 analisa a subsérie de 30 leituras repetidas em $x_{\text{referencia}} = 0$ (Seção 3.2), representando o ensaio clássico de repetibilidade sob entrada constante. Ao contrário do registro completo, aqui **nenhum** dos 9 atrasos calculados excede a banda de 95% (que, para $N = 30$, é bem mais larga: $\pm 0,358$); em particular, $\hat{\rho}[1] = -0,038$, essencialmente nulo. Isto é consistente com o protocolo de geração: cada varredura usa uma realização de ruído *independente* das demais, de modo que, uma vez removida a rampa determinística de excitação (fixando $x_{\text{referencia}} = 0$), o que resta é compatível com ruído branco. O periodograma desta subsérie (painel c) é, por sua vez, extremamente ruidoso ponto a ponto — exatamente o comportamento inconsistente do periodograma bruto discutido na Seção 2.4, aqui exacerbado por um registro de apenas $N = 30$ amostras, longe do suficiente para que Welch ofereça alguma promediação útil.

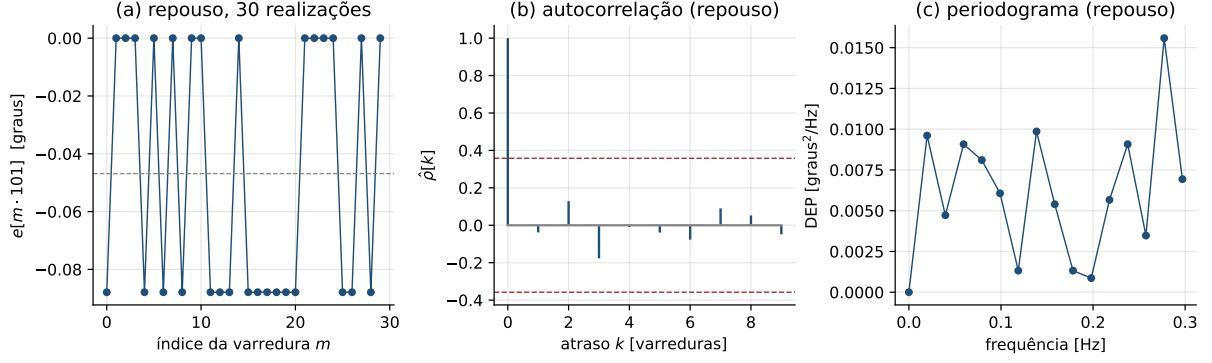


Figura 5: Subsérie em repouso ($x_{\text{referencia}} = 0$, 30 varreduras independentes, $F_{s,\text{repouso}} \approx 0,594$ Hz): (a) série temporal; (b) autocorrelação amostral, dentro da banda de 95% em todos os atrasos calculados; (c) periodograma bruto, ilustrando sua alta variância mesmo sob a hipótese de brancura.

5 Discussão

5.1 O ruído do canal é branco?

A resposta correta é **aproximadamente, mas não exatamente** — e o valor pedagógico deste subtema está precisamente em conseguir dizer *onde* e *por quê* a hipótese de brancura falha, em vez de simplesmente assumi-la. Os quatro resultados da Seção 4 contam a mesma história sob quatro ângulos diferentes:

1. A ACF do registro completo (Figura 2) decai de 1 para ≈ 0 já no primeiro atraso — comportamento de ruído branco na escala grossa — mas com 21% dos atrasos excedendo a banda de confiança, quatro vezes mais que o esperado sob brancura estrita.
2. A DEP de Welch (Figura 3) é quase plana (SFM = 0,966), mas exibe uma raia estreita e bem localizada em ≈ 6 Hz.
3. Essa raia coincide, dentro da resolução em frequência disponível, com a frequência determinística de cruzamento de quantum prevista pelo próprio protocolo de excitação ($F_s/10 = 6$ Hz, Seção 4.2) — ou seja, tem origem **sistemática** (quantização sob rampa crescente), não estocástica.
4. Quando a componente determinística da rampa é removida por construção — fixando a entrada em repouso (Figura 5) —, a ACF cai dentro da banda de confiança em *todos* os atrasos testados: o que resta do ruído do canal, isoladamente, é compatível com brancura.

A conclusão — consistente com (5) e com o próprio mecanismo de geração do dataset (ruído gaussiano branco somado *antes* da quantização, Seção 3.1) — é que o **piso de ruído do canal é, de fato, aproximadamente branco**, mas o sinal $e[n]$ analisado no registro completo carrega, além desse piso, uma contaminação **determinística e previsível**, produzida pela interação entre o quantizador (não linear) e o próprio protocolo de excitação em rampa usado no Capítulo 3. Esta é uma lição geral de instrumentação, não uma peculiaridade deste dataset: um sinal de erro medido raramente é ruído *puro*; separar o piso estocástico de contaminações sistemáticas do protocolo de ensaio ou da não linearidade do transdutor é exatamente o que as ferramentas de ACF/DEP desta seção permitem fazer.

5.2 Correspondência com a autocorrelação da Equipe 06 via Wiener–Khinchin

A orientação [1] antecipa a correspondência esperada entre os subtemas 5.4.1 e 5.4.3: “uma densidade espectral aproximadamente plana (Equipe 08) deve corresponder a uma autocorrelação que decai rapidamente (Equipe 06)”. Os resultados deste relatório confirmam essa correspondência de forma *quantitativa*, e não apenas qualitativa: a mesma autocorrelação amostral que decai rapidamente (Figura 2) foi transformada, via Blackman–Tukey (8), numa DEP que reproduz — picos e piso — a DEP obtida de forma totalmente independente por Welch (Figura 4). Se a Equipe 06 tiver analisado o mesmo arquivo `Equipe_08_Limiar.csv` (ou uma definição de sinal de erro equivalente à Equação (10)), o relatório dela deve exibir: (i) decaimento da ACF já nos primeiros atrasos, compatível com a Figura 2; e (ii) uma oscilação de pequena amplitude sobreposta a esse decaimento, com período em torno de 10 amostras — a contrapartida, no domínio do tempo, da raia de 6 Hz encontrada aqui, já que uma componente periódica de frequência f_0 na DEP corresponde, pelo teorema de Wiener–Khinchin, a uma oscilação de mesmo período em $R[k]$. Caso a Equipe 06 tenha usado outro conjunto de dados do Capítulo 3, a correspondência qualitativa — decaimento rápido da ACF $\Leftrightarrow$ DEP aproximadamente plana — continua sendo o critério de consistência a conferir entre os dois relatórios.

5.3 Limitações

Duas limitações devem ser registradas com a mesma transparência exigida pela orientação [1]. Primeiro, a subsérie de repouso (Seção 4.4) tem apenas $N = 30$ amostras, insuficiente para uma estimativa de Welch com múltiplos segmentos; ela serve apenas como evidência qualitativa complementar, não como uma estimativa de DEP competitiva com a do registro completo. Segundo, este relatório foi produzido sem coordenação prévia com as Equipes 06 e 07 (caixa da Seção 1); a comparação numérica direta entre os três relatórios só é possível se as três equipes tiverem, de fato, usado o mesmo dataset — algo que esta equipe recomenda verificar antes da correção conjunta da sequência 06–07–08.

6 Considerações finais

Este relatório estimou a densidade espectral de potência do sinal de erro do canal de medição do Sistema 7 (gerador síncrono), reaproveitando o dataset de ruído já entregue pela própria Equipe 08 no Capítulo 3 (característica Limiar). Usando periodograma, método de Welch e Blackman–Tukey, mostrou-se que esse sinal é **aproximadamente branco em banda larga**, com uma contaminação determinística estreita em ≈ 6 Hz atribuível à interação entre o quantizador do canal e o protocolo de excitação em rampa do próprio ensaio — e não a uma característica intrínseca do ruído aleatório do canal, que se mostrou compatível com brancura assim que isolado (subsérie em repouso, Seção 4.4). A concordância numérica entre a DEP obtida diretamente do sinal (Welch) e a DEP obtida transformando a autocorrelação amostral (Blackman–Tukey) verificou, de forma não trivial, o teorema de Wiener–Khinchin (4), fechando o elo pedido pela orientação entre este subtema e a autocorrelação da Equipe 06.

A Reprodutibilidade

Item	Especificação
Linguagem	Python 3
Bibliotecas	NumPy [7], SciPy [8], Pandas [9], Matplotlib [10]
Dado de entrada	../e3-geracao-dados/dados/Equipe_08_Limiar.csv (Capítulo 3, já entregue)
Script de análise	../reprodutibilidade/analise_dsp.py (gera todas as figuras e o arquivo resultados_dsp.json com todos os números citados neste relatório)
Dados novos gerados	nenhum (conforme exigência 4 da orientação [1])

Referências

- [1] UFAL – ECOM060 – Instrumentação Eletrônica (2026.2). *Orientação — Capítulo 5: Análise Espectral, Sinais Modulados e Aleatórios*. Documento distribuído pelo professor responsável, Maceió, 2026.
- [2] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. (Seção 5.4.3 — funções de densidade espectral de potência.)
- [3] SILVA JUNNIOR, C. M.; PEREIRA, L. L. B.; SANTOS, W. T. O. *Limiar — Caracterização do Limiar de Detecção do Sistema Instrumentado: Gerador Síncrono (Swing Equation)*, v1. ECOM060, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2026. (Relatório principal, arquivo ECOM060_Relatorio_Limiar_Grupo08.pdf, em ../e2-estaticas/.)
- [4] SILVA JUNNIOR, C. M.; PEREIRA, L. L. B.; SANTOS, W. T. O. *Geração de Dados Brutos — Limiar — Característica Estática (Seção 3.3)*, v1. ECOM060, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2026. (Relatório e dataset em ../e3-geracao-dados/, arquivo Equipe_08_Limiar.csv reaproveitado neste relatório.)
- [5] JCGM 200:2012. *International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*. 3. ed. Sèvres: BIPM/JCGM, 2012.
- [6] WELCH, P. D. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, v. 15, n. 2, p. 70–73, 1967.
- [7] HARRIS, C. R. *et al.* Array programming with NumPy. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020.
- [8] VIRTANEN, P. *et al.* SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, v. 17, p. 261–272, 2020.
- [9] MCKINNEY, W. Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy)*, p. 56–61, 2010.
- [10] HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.